

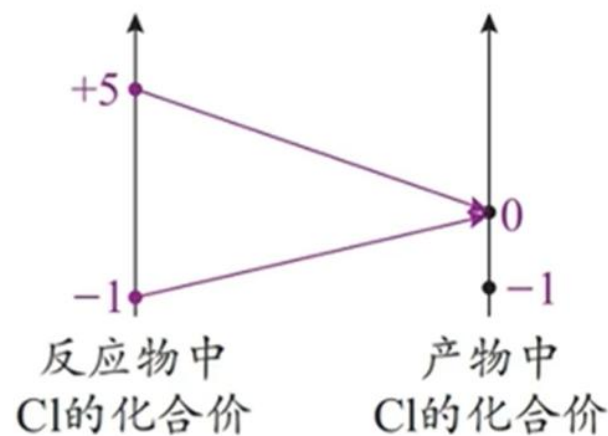
可以根据化合价的变化特征将氧化还原反应分为歧化反应、归中反应、完全氧化还原反应等。不同类型的氧化还原反应，有些规律相似，有些规律差异很大。即氧化还原反应的规律存在普遍性和特殊性。

1. 归中反应——同种元素的价态变化“可靠拢，不交叉”规律

以反应： $\text{KClO}_3 + 6\text{HCl} = 3\text{Cl}_2 \uparrow + \text{KCl} + 3\text{H}_2\text{O}$ 为例

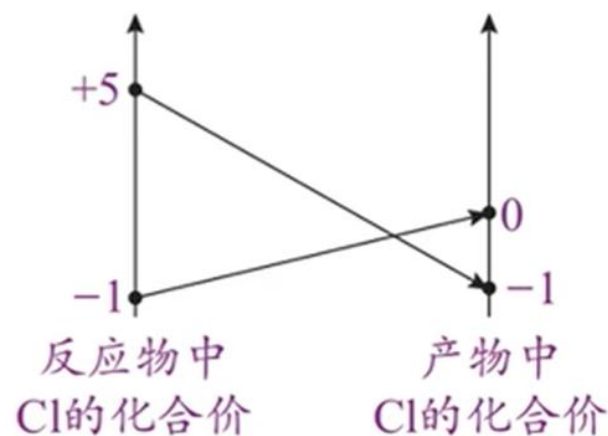
正确分析(靠拢)

氧化剂 KClO_3 的 +5 价 Cl 以及还原剂 HCl 的 -1 价 Cl 均变成 0 价的 Cl_2 , Cl_2 既是氧化产物, 又是还原产物。每生成 3 个 Cl_2 , 转移 5 个电子。



错误分析(交叉)

氧化剂 KClO_3 的 +5 价 Cl 变成 KCl 中的 -1 价 Cl, 还原剂 HCl 的 -1 价 Cl 变成 0 价的 Cl_2 , 错误原因是 Cl 元素的化合价出现交叉。



2. 歧化反应

绝大多数的歧化反应遵循“**邻价**”规律，即变价元素的化合价常往相邻价态变化。

高中常见的歧化反应如下表：

元素化合价	化学方程式
过氧化物(-1 价 O)	$2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{NaOH} + \text{O}_2 \uparrow$ $2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{CO}_2 = 2\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{O}_2, 2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$
Cl_2 (0 价 Cl)	$\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCl} + \text{HClO}, \text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} = \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O},$ $2\text{Cl}_2 + 2\text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaCl}_2 + \text{Ca}(\text{ClO})_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
NO_2 (+4 价 N)	$2\text{NO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{NaNO}_2 + \text{NaNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
Cu_2O (+1 价 Cu)	$\text{Cu}_2\text{O} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Cu} + \text{CuSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$

下列关于反应 $\text{H}_2\text{S} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) = \text{SO}_2 + \text{S} \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$ 的说法正确的是 ()

A. H_2S 是还原剂，氧化产物是 SO_2

B. 每消耗1个 H_2SO_4 分子，其会失去2个电子

C. 浓 H_2SO_4 在反应中被氧化，氧化产物为 S

D. S 是氧化产物， SO_2 是还原产物

下列关于反应 $\text{CaH}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Ca(OH)}_2 + 2\text{H}_2\uparrow$ 的说法正确的是（ ）

A. CaH_2 中Ca元素化合价升高，被氧化

B. H_2O 既不是氧化剂，也不是还原剂

C. Ca(OH)_2 既是氧化产物，又是还原产物

D. 反应中每生成一个 H_2 分子，转移1个电子